

物理 コンデンサー：Q=CV の基本計算 basic-charge 02 もんだい

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 4 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V_1 電気容量 C に蓄えられ、極板間の電位差 V_1 になる。
- 2 電気容量 $C = 10 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V_2 電気容量 C に蓄えられ、極板間の電位差 V_2 になる。
- 3 電気容量 $C = 10 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V_3 電気容量 C に蓄えられ、極板間の電位差 V_3 になる。
- 4 電気容量 $C = 5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V_4 電気容量 C に蓄えられ、極板間の電位差 V_4 になる。
- 5 電気容量 $C = 2 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V_5 電気容量 C に蓄えられ、極板間の電位差 V_5 になる。
- 6 電気容量 $C = 5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V_6 電気容量 C に蓄えられ、極板間の電位差 V_6 になる。
- 7 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V_7 電気容量 C に蓄えられ、極板間の電位差 V_7 になる。
- 8 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V_8 電気容量 C に蓄えられ、極板間の電位差 V_8 になる。
- 9 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V_9 電気容量 C に蓄えられ、極板間の電位差 V_9 になる。
- 10 電気容量 $C = 4 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V_{10} 電気容量 C に蓄えられ、極板間の電位差 V_{10} になる。

物理 コンデンサー：Q=CV の基本計算 basic-charge 02 こたえ

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 4 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $V_1 = 8 \text{ V}$ のとき、蓄えられ、極板間の電位差 V_1 になる電荷の大きさ Q (μC) を求めよ。
こたえ： $32 \mu\text{C}$ こたえ： $12 \mu\text{C}$
- 2 電気容量 $C = 10 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $V_2 = 2 \text{ V}$ のとき、蓄えられ、極板間の電位差 V_2 になる電荷の大きさ Q (μC) を求めよ。
こたえ： $100 \mu\text{C}$ こたえ： $24 \mu\text{C}$
- 3 電気容量 $C = 10 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $V_3 = 8 \text{ V}$ のとき、蓄えられ、極板間の電位差 V_3 になる電荷の大きさ Q (μC) を求めよ。
こたえ： $80 \mu\text{C}$ こたえ： $80 \mu\text{C}$
- 4 電気容量 $C = 5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $V_4 = 10 \text{ V}$ のとき、蓄えられ、極板間の電位差 V_4 になる電荷の大きさ Q (μC) を求めよ。
こたえ： $50 \mu\text{C}$ こたえ： $20 \mu\text{C}$
- 5 電気容量 $C = 2 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $V_5 = 16 \text{ V}$ のとき、蓄えられ、極板間の電位差 V_5 になる電荷の大きさ Q (μC) を求めよ。
こたえ： $20 \mu\text{C}$ こたえ： $32 \mu\text{C}$
- 6 電気容量 $C = 5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $V_6 = 12 \text{ V}$ のとき、蓄えられ、極板間の電位差 V_6 になる電荷の大きさ Q (μC) を求めよ。
こたえ： $10 \mu\text{C}$ こたえ： $6 \mu\text{C}$
- 7 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $V_7 = 16 \text{ V}$ のとき、蓄えられ、極板間の電位差 V_7 になる電荷の大きさ Q (μC) を求めよ。
こたえ： $1 \mu\text{C}$ こたえ： $16 \mu\text{C}$
- 8 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $V_8 = 24 \text{ V}$ のとき、蓄えられ、極板間の電位差 V_8 になる電荷の大きさ Q (μC) を求めよ。
こたえ： $1.5 \mu\text{C}$ こたえ： $24 \mu\text{C}$
- 9 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $V_9 = 40 \text{ V}$ のとき、蓄えられ、極板間の電位差 V_9 になる電荷の大きさ Q (μC) を求めよ。
こたえ： $3 \mu\text{C}$ こたえ： $40 \mu\text{C}$
- 10 電気容量 $C = 4 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $V_{10} = 1 \text{ V}$ のとき、蓄えられ、極板間の電位差 V_{10} になる電荷の大きさ Q (μC) を求めよ。
こたえ： $24 \mu\text{C}$ こたえ： $4 \mu\text{C}$